FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía transformaciones lineales

1) Sea $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ y $f: \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V}$ la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(v_1) = 3v_1 + 2v_2 - v_3 \\ f(v_2) = v_1 - 2v_2 + 4v_3 \\ f(v_3) = 5v_1 + 2v_3 \end{cases}$$

Hallar $M_B(f)$

2) Para la transformación lineal $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$T(x, y, z) = (3x + y, 6x - z, 2y + z)$$

   a) El núcleo de T y su dimensión.
   b) El recorrido de T y su dimensión.

3) Sean $P_{\leq 2}$ el espacio vectorial real de los polinomios de grado menor o igual a dos con coeficientes reales y la transformación $F: \mathbb{R}^3 \to P_{\leq 2}$ definida por:
$F(a, b, c) = (a + b)\overline{v_1} - c\overline{v_2}$; donde $\overline{v_1} = x^2 + 1$; $\overline{v_2} = 3x - 1 \in P_{\leq 2}$ $\forall\, a, b, c \in \mathbb{R}$
Determinar si F es lineal.

4) Sea la transformación $S: P_{\leq 2} \to \mathbb{R}^2$ definida por:

$$S(ax^2 + bx + c) = (a + b, c)$$

Determinar:
   a) Si S es una transformación lineal.
   b) El núcleo de la transformación S.
   c) El recorrido de la transformación S.
   d) Verificar $dim\ P_{\leq 2} = dim\ N(S) + dim\ \ S(P_{\leq 2})$

5) Para la transformación lineal $S: \mathbb{R}^3 \to M_2$ definida por:

$$S(x, y, z) = \begin{bmatrix} x - 2y & y + z \\ y + z & x - y + z \end{bmatrix}$$

Determinar:
   a) El núcleo $N(S)$ de la transformación, su dimensión y una de sus bases.
   b) El recorrido $S(\mathbb{R}^3)$ de la transformación, su dimensión y una de sus bases.
   c) Demostrar que $dim\ \mathbb{R}^3 = dim\ \ N(S) + dim\ \ S(\mathbb{R}^3)$

6) Definir, si es posible, un proyector $p: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que:
   a) $Nu(p) = \langle (1,1,0) \rangle$ y $Im(p) = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$
   b) $Nu(p) = \langle (1,-2,1) \rangle$ y $Im(p) = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

7) Se considera $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aplicación lineal tal que $f(1,1) = (-1,-2,-3)$ y $f(-3,2) = (0,5,3)$. Determinar, si es posible $f(x, y)$ donde $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

8) Hallar una aplicación lineal $f: P_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $Ker\ f = \{a_1 x + a_1 x^2 | a_1 \in \mathbb{R}\}$.

9) Hallar, si es posible, una aplicación lineal $f: 4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $Ker\ f =< (0,1,-1,1), (0,1,0,1) >$ e $Im\ f =< (1,0,1), (2,1,0) >$.

10) Calcular el núcleo y la imagen de la aplicación lineal $f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow P_2(x)$ cuya matriz asociada respecto de la base canonica $\mathbb{R}^4$ y $\{1, x, x^2\}$ es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

Respuestas

1) Planteo

Antes de resolver el ejercicio, hagamos una aclaración sobre la notación: cuando el dominio y el codominio de una t.l. f son iguales y tenemos una sola base B para considerar, en lugar de $M_{BB}(f)$ se suele escribir $M_B(f)$.

Solución: En este caso no hay necesidad de hacer cuentas, solo hay que tener clara la definición de $M_B(f)$ y de coordenadas en una base:

$$(f(\mathbf{v}_1))_B = (3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3)_B = (3, 2, -1)$$
$$(f(\mathbf{v}_2))_B = (\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + 4\mathbf{v}_3)_B = (1, -2, 4)$$
$$(f(\mathbf{v}_3))_B = (5\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3)_B = (5, 0, 2)$$

Solo nos queda poner estos vectores como columnas de la matriz:

$$\boxed{M_B(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.}$$

2) Planteo

a) Resolución

- El núcleo está dado por el conjunto $N(T)=\left\{\bar{v}\ \in \mathrm{R}^3 \,\middle|\, \mathrm{T}(\bar{v})=\bar{0}_{R^3}\right\}$
- Se propone al vector $\boxed{\bar{v}=(x,y,z)\in R^3}$, cuya imagen es:

$$T(\bar{v})=(3x+y,6x-z,2y+z)=\bar{0}_{R^3}=(0,0,0)$$

- Igualando términos:
$$\begin{aligned} 3x+y&=0\\ 6x-z&=0\\ 2y+z&=0 \end{aligned}$$
- Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior matricialmente:

$$\begin{pmatrix}3&1&0\\6&0&-1\\0&2&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}3&1&0\\1&-2&-1\\0&2&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}3&1&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{aligned}3x+y&=0\\2y+z&=0\\0z&=0\end{aligned}$$

$\boxed{z=k\in R}$; $2y=-z\ \rightarrow\ \boxed{y=-\frac{1}{2}k}$; $3x=-y\ \rightarrow\ x=-\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}k\right)=\boxed{\frac{1}{6}k=x}$

- Por tanto, el vector propuesto originalmente se transforma en:

$$\bar{v}=(x,y,z)=\left(\frac{1}{6}k,-\frac{1}{2}k,k\right)=\boxed{(k,-3k,6k)=\bar{v}}$$

- Siendo el núcleo de la transformación T:

$$\boxed{N(T)=\{(k,-3k,6k)\,|\,k\in\mathrm{R}\}}\qquad\boxed{\dim N(T)=1}$$

b) Resolución

- Para determinar el recorrido de la transformación, se toma en cuenta el dominio:

$$\boxed{R^3=\{(x,y,z)|x,y,z\in R\}} \quad ; \quad \boxed{\dim R^3=3}$$

- La base canónica del dominio R^3 es $B_{canonica}\ de\ R^3=\{(1,0,0),(0,1,0)(0,0,1)\}$.

- Las imágenes de la base canónica anterior, constituyen al conjunto generador *C.G.* del recorrido:

$$\left.\begin{array}{l} T(1,0,0)=(3,6,0) \\ T(0,1,0)=(1,0,2) \\ T(0,0,1)=(0,-1,1) \end{array}\right\} \quad C.G.=\{(3,6,0),(1,0,2),(0,-1,1)\}$$

- Determinando el espacio renglón a partir del conjunto generador anterior:

$$\left.\begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & -6 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right\} \begin{array}{l}\text{Forma} \\ \text{canonica} \\ \text{escalonada}\end{array}$$

- De la matriz en forma canónica escalonada se obtiene:

$$\boxed{B_{canonica}\ de\ T(R^3)=\{(1,0,2),(0,1,-1)\}}$$

- El vector genérico es por tanto:

$$\overline{w}=a(1,0,2)+b(0,1,-1)=\boxed{(a,b,2a-b)=\overline{w}}$$

- Finalmente, el recorrido es:

$$\boxed{T(R^3)=\{(a,b,2a-b)|a,b\in R\}} \quad ; \quad \boxed{\dim T(R^3)=2}$$

3) Solución

- Se define la función sustituyendo los valores de $\bar{v}_1$ y $\bar{v}_2$ dados:

$$F(a,b,c)=(a+b)(x^2+1)-c(3x-1)=(a+b)x^2-3cx+(a+b+c)$$

$$\boxed{F(a,b,c)=(a+b)x^2-3cx+(a+b+c)} \longleftarrow \text{Nueva función}$$

- Se verifican los dos axiomas para que una función sea una transformación lineal:

1.- *Superposición*: $F(\bar{u}+\bar{v})=F(\bar{u})+F(\bar{v})$:

Sean $\bar{u}=(a_1,b_1,c_1) \rightarrow F(\bar{u})=\boxed{(a_1+b_1)x^2-3c_1x+(a_1+b_1+c_1)}$

$\bar{v}=(a_2,b_2,c_2) \rightarrow F(\bar{v})=\boxed{(a_2+b_2)x^2-3c_2x+(a_2+b_2+c_2)}$

$$\bar{u}+\bar{v}=(a_1+a_2,b_1+b_2,c_1+c_2)$$

$$F(\bar{u}+\bar{v})=\boxed{(a_1+a_2+b_1+b_2)x^2-3(c_1+c_2)x+(a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2)}$$

- Sustituyendo en el axioma $F(\bar{u}+\bar{v})=F(\bar{u})+F(\bar{v})$:

$$(a_1+a_2+b_1+b_2)x^2-3(c_1+c_2)x+(a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2)=\left[(a_1+b_1)x^2-3c_1x+(a_1+b_1+c_1)\right]+\left[(a_2+b_2)x^2-3c_2x+(a_2+b_2+c_2)\right]$$

$$\boxed{(a_1+a_2+b_1+b_2)x^2-3(c_1+c_2)x+(a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2)=(a_1+a_2+b_1+b_2)x^2-3(c_1+c_2)x+(a_1+a_2+b_1+b_2+c_1+c_2)}$$

Cumple

2.- *Homogeneidad*: $F(\alpha\bar{u})=\alpha\cdot F(\bar{u})$:

Sea $\alpha\bar{u}=(\alpha a_1,\alpha b_1,\alpha c_1) \rightarrow F(\alpha\bar{u})=\boxed{(\alpha a_1+\alpha b_1)x^2-3\alpha c_1x+(\alpha a_1+\alpha b_1+\alpha c_1)}$

- Sustituyendo en el axioma $F(\alpha\bar{u})=\alpha\cdot F(\bar{u})$:

$$(\alpha a_1+\alpha b_1)x^2-3\alpha c_1x+(\alpha a_1+\alpha b_1+\alpha c_1)=\alpha\left[(a_1+b_1)x^2-3c_1x+(a_1+b_1+c_1)\right]$$

$$\boxed{\alpha\left[(a_1+b_1)x^2-3c_1x+(a_1+b_1+c_1)\right]=\alpha\left[(a_1+b_1)x^2-3c_1x+(a_1+b_1+c_1)\right]}$$

Cumple

- Por tanto, la transformación F sí es lineal.

4) Solución

a) Resolviendo

Para determinar si S es lineal, se verifican los dos axiomas siguientes:

1.- *Superposición*:

$$S\left(\overline{v_1}+\overline{v_2}\right)=S\left(\overline{v_1}\right)+S\left(\overline{v_2}\right)$$

Sean: $\overline{v_1}=a_1x^2+b_1x+c_1 \quad \rightarrow \quad S\left(\overline{v_1}\right)=\boxed{\left(a_1+b_1,c_1\right)}$

$\overline{v_2}=a_2x^2+b_2x+c_2 \quad \rightarrow \quad S\left(\overline{v_2}\right)=\boxed{\left(a_2+b_2,c_2\right)}$

$$\overline{v_1}+\overline{v_2}=\left(a_1+a_2\right)x^2+\left(b_1+b_2\right)x+\left(c_1+c_2\right)$$

- Sustituyendo en el axioma, se tiene:

$$\boxed{S\left(\overline{v_1}+\overline{v_2}\right)=\left(a_1+a_2+b_1+b_2,c_1+c_2\right)=S\left(\overline{v_1}\right)+S\left(\overline{v_2}\right)} \quad \leftarrow \text{ Cumple}$$

2.- *Homogeneidad*: $S\left(\alpha\overline{v_1}\right)=\alpha\cdot S\left(\overline{v_1}\right)$

Sea $\alpha\overline{v_1}=\alpha a_1x^2+\alpha b_1x+\alpha c_1 \rightarrow \boxed{S\left(\alpha\overline{v_1}\right)=\left(\alpha a_1+\alpha b_1,\alpha c_1\right)=\alpha\cdot S\left(\overline{v_1}\right)}$ ← Cumple

- Por tanto, la transformación S sí es lineal.

b) Resolviendo

El núcleo $N(S)$ de la transformación se define como $N(S)=\left\{\bar{v}\in P_{\leq 2} \;\middle|\; S(\bar{v})=\bar{0}_{R^2}\right\}$.

- Se propone al vector $\boxed{\bar{v}=ax^2+bx+c\in P_{\leq 2}}$.
- Se iguala la imagen de $\bar{v}$ con el vector cero del codominio:

$$S(\bar{v})=S\left(ax^2+bx+c\right)=\boxed{(a+b,c)=(0,0)}$$

- Igualando términos en los vectores anteriores: $a+b=0;\quad c=0$
- De donde $\boxed{a=-b}$ y $\boxed{c=0}$.
- Por tanto, el vector propuesto se transforma en: $\bar{v}=ax^2+bx+c=\boxed{-bx^2+bx}$.
- Finalmente, el núcleo es: $\boxed{N(S)=\left\{-bx^2+bx \;\middle|\; b\in R\right\}}$

$$\boxed{\dim N(S)=1}$$

c) Resolviendo

$P_{\leq 2} = \left\{ ax^2 + bx + c \,\middle|\, a,b,c \in R \right\}$:

$$\boxed{B_{canonica}\ de\ P_{\leq 2} = \left\{ x^2, x, 1 \right\}}$$

- Se obtienen las imágenes de los vectores de la base canónica anterior:

$$S\left(x^2\right) = (1,0)$$
$$S(x) = (1,0)$$
$$S(1) = (0,1)$$

- Las imágenes anteriores constituyen el *Conjunto Generador* del recorrido:

$$C.G = \left\{ (1,0), (1,0), (0,1) \right\}$$

- Se determina el *Espacio Renglón* del conjunto generador anterior:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{B_{canonica}\ de\ S\left(P_{\leq 2}\right) = \left\{ (1,0), (0,1) \right\}}$$

- Obteniendo el vector genérico con la base canónica anterior:

$$\overline{w} = a(1,0) + b(0,1) = (a,0) + (0,b) = \boxed{(a,b)}$$

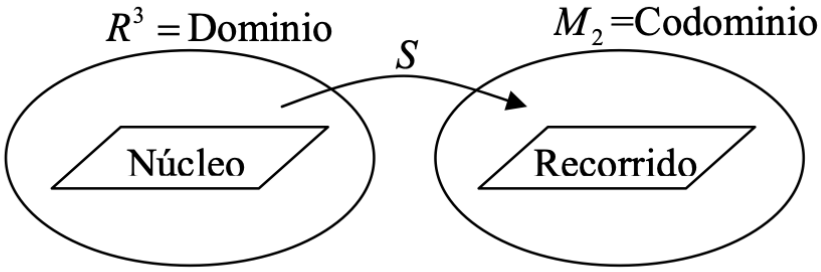
- Finalmente, el recorrido es: $\boxed{S\left(P_{\leq 2}\right) = \left\{ (a,b) \,\middle|\, a,b \in R \right\}}$.

$$\boxed{dim\ S\left(P_{\leq 2}\right) = 2}$$

5) Solución

a) Resolviendo

- Esquemáticamente la transformación es:



- El núcleo está dado por el conjunto $N(S)=\left\{\bar{v} \in R^3 \middle| S(\bar{v})=\bar{0}_{M_2}\right\}$.
- Para determinar $N(S)$, se propone al vector: $\boxed{\bar{v}=(x,y,z)\in R^3}$.
- Cuya imagen es:

$$S(\bar{v})=\begin{bmatrix} x-2y & y+z \\ y+z & x-y+z \end{bmatrix}=\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}^{\bar{0}_{M_2}}$$

• Igualando términos en los vectores anteriores, se llega al sistema de ecuaciones:

$$x-2y=0$$
$$y+z=0$$
$$x-y+z=0$$

• Resolviéndolo matricialmente, se tiene:

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\overset{(-1)}{\downarrow} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\overset{(-1)}{\downarrow} \sim \begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix}x-2y=0\\ y+z=0\\ 0z=0\end{matrix}$$

$x-2y=0 \rightarrow x=2y$

$\therefore x=-2z$

$y=-z$

$z=z$

• Es decir, el vector $\bar{v}=(x,y,z)$ propuesto originalmente se transforma en:

$$\boxed{\bar{v}=(-2z,-z,z)}$$

• Por tanto:

$\boxed{N(S)=\{(-2z,-z,z)\,|\,z\in\mathbb{R}\}}$ ← Núcleo de transformación S

$\boxed{\dim N(S)=1}$ ← Dimensión

$\boxed{B_{canonica}\ de\ N(S)=\{(-2,-1,1)\}}$ ← Base canónica

b) Resolviendo

- El recorrido es un conjunto de la forma: $S(R^3)=\left\{S(\bar{u})\middle|\bar{u}\in R^3\right\}$.
- El dominio de la transformación S es $R^3=\left\{(x,y,z)\middle|x,y,z\in\mathbb{R}\right\}$.
- La base canónica del dominio es $B_{canonica}\ de\ R^3=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$.
- Las imágenes de los vectores de la base canónica anterior son:

$$S(1,0,0)=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix};\qquad S(0,1,0)=\begin{bmatrix}-2&1\\1&-1\end{bmatrix};\qquad S(0,0,1)=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$$

- Las cuales, constituyen al conjunto generador del recorrido:

$$C.G.=\left\{\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2&1\\1&-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}\right\}$$

- Se obtiene el espacio renglón generado por el conjunto anterior (aplicando isomorfismo):

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1\\-2&1&1&-1\\0&1&1&1\end{pmatrix}(2)\hookleftarrow\sim\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}}_{\text{Matriz canónica escalonada}}\Rightarrow\boxed{B_{canonica}\ de\ S(R^3)=\left\{\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}\right\}}$$

- Vector genérico del recorrido (haciendo combinación lineal con los vectores de la base canónica anterior):

$$\bar{w}=a\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}a&b\\b&a+b\end{bmatrix}=\bar{w}}$$

- Finalmente:

$$\boxed{S\left(R^3\right)=\left\{\begin{bmatrix}a&b\\b&a+b\end{bmatrix}\middle|a,b\in R\right\}}\longleftarrow\text{Recorrido de la transformación } S$$

$$\boxed{\dim S(R^3)=2}\longleftarrow\text{Dimensión}$$

c) Resolviendo

•Se verifica el teorema: $\dim R^3 = \dim N(S) + \dim S(R^3)$

$$\boxed{3 \quad = \quad 1 \quad + \quad 2} \longleftarrow \text{Cumple}$$

6) Solución

a) Resuelvo

Por la propiedad 1 de un proyector, p debe verificar que $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$. Además, sabemos que $p(\mathbf{v}) = (0,0,0)$ para todo $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p)$.

Entonces, para que $\text{Im}(p) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\} = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle$ y $\text{Nu}(p) = \langle (1,1,0) \rangle$, vamos a definir p en una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga una base de cada uno de estos subespacios.

Consideramos $\{(-1,1,0), (-1,0,1), (1,1,0)\}$, que resulta ser una base de $\mathbb{R}^3$, y definimos:

$$\boxed{\begin{cases} p(-1,1,0) = (-1,1,0) \\ p(-1,0,1) = (-1,0,1) \\ p(1,1,0) = (0,0,0) \end{cases}}$$

Es fácil verificar que $\text{Im}(p) = \langle (-1,1,0), (-1,0,1) \rangle$ y $\text{Nu}(p) = \langle (1,1,0) \rangle$.

p es un proyector: al volver a aplicar p a partir de la definición en la base,

$$\begin{cases} p \circ p(-1,1,0) = p(-1,1,0) \\ p \circ p(-1,0,1) = p(-1,0,1) \\ p \circ p(1,1,0) = p(0,0,0) = (0,0,0) = p(1,1,0) \end{cases}$$

Como $p \circ p$ y p son dos t.l. cuyos valores en una base de $\mathbb{R}^3$ coinciden, entonces son la misma, es decir $p \circ p = p$.

b) Resuelvo

Al intentar proceder como en el caso anterior, nos encontramos con que al unir una base de $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ con una de $\langle (1,-2,1) \rangle$ resulta un conjunto linealmente dependiente, es decir, no se obtiene una base de $\mathbb{R}^3$. Esto se debe a que $\langle (1,-2,1) \rangle \cap \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\} = \langle (1,-2,1) \rangle \neq \{(0,0,0)\}$.

Veamos que no es posible definir un proyector que cumpla las condiciones pedidas.

La propiedad 2 de un proyector nos dice que para cualquier proyector $p \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, vale $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{R}^3$.

Entonces, los subespacios $\langle (1,-2,1) \rangle$ y $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 / \, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$, que tienen intersección no trivial, no pueden ser el núcleo y la imagen de un proyector.

Respuesta: No existe un proyector p que cumpla lo pedido.

7) Resuelvo

Solución. Los vectores $\{(1,-1),(-3,2)\}$ forman un conjunto libre de $\mathbb{R}^2$ ya que

$$(0,0)=\alpha(1,-1)+\beta(-3,2)=(\alpha-3\beta,-\alpha+2\beta)\Rightarrow\left\{\begin{array}{l}0=\alpha-3\beta\\0=-\alpha+2\beta\end{array}\right\}\Rightarrow\alpha=\beta=0.$$

Además el cardinal de $\{(1,-1),(-3,2)\}$ es 2, que coincide con la dimensión de $\mathbb{R}^2$, luego $\{(1,-1),(-3,2)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ y podemos expresar $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ como combinación lineal de $\{(1,-1),(-3,2)\}$. En efecto,

$$(x,y)=(-2x-3y)(1,-1)+(-x-y)(-3,2),$$

Entonces, como f es lineal, se cumple

$$f((x,y))=(-2x-3y)f((1,-1)+(-x-y)f((-3,2)).$$

8) Resuelvo

Solución. Una base de $\ker f$ es $\mathfrak{B}_{\ker f}=\{x+x^2\}$. Podemos completar esta base hasta obtener una base de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$. Por ejemplo, $\{1,x,x+x^2\}$ es una base de $\mathbb{P}_2(\mathbb{R})$. Entonces, si queremos definir una aplicación lineal $f:\mathbb{P}_2(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^4$ tal que $\ker f=\{a_1x+a_1x^2|a_1\in\mathbb{R}\}$ es obvio que $f(x+x^2)=(0,0,0,0)$. Además, debemos definir $f(1)$ y $f(x)$ de forma que formen un conjunto libre. Por ejemplo, la aplicación lineal que verifica $f(x+x^2)=(0,0,0,0)$, $f(1)=(1,0,0,0)$ y $f(x)=(0,1,0,0)$ verifica lo pedido en el enunciado.

9) Planteo

Solución. Si queremos definir una aplicación lineal $f:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$, debe cumplirse que $dim(\mathbb{R}^4)=dim(\ker f+dim\mathrm{Im}f$ y los subespacios indicados lo cumplen.

Por otro lado, para definir una aplicación lineal, es suficiente con dar las imágenes de los elementos de una base del espacio vectorial origen. Si queremos que $\ker f=<(0,1,-1,1),(0,1,0,1)>$, podemos tomar una base que tenga a $S=\{(0,1,-1,1),(0,1,0,1)\}$ como dos de sus vectores. Esto es posible porque el conjunto S es libre. Completamos esta base con $\{(1,0,0,0),(0,0,0,1)\}$ y definimos la aplicación f en la base $\{(0,1,-1,1),(0,1,0,1),(1,0,0,0),(0,0,0,1)\}$ mediante

$$f((0,1,-1,1))=(0,0,0),\ f((0,1,0,1))=(0,0,0),\ f((1,0,0,0))=(1,0,1),\ f((0,0,0,1))=(2,1,0).$$

Observar que al ser $\{(1,0,1),(2,1,0)\}$ un conjunto libre garantizamos que $\ker f$ es el subespacio deseado.

10) Planteo

Solución. Si empleamos la expresi'on matricial de f, sabemos que

$$\begin{aligned} f((a,b,c,d)) &= (a\ b\ c\ d)\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} \\ &= (a+2b-c+2d)+(-4b-2d)x+(-a+b-c-2d)x^2. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(a,b,c,d)\in\mathbb{R}^4 | f((a,b,c,d))=0\} \\ &= \{(a,b,c,d)\in\mathbb{R}^4 | (a+2b-c+2d)+(-4b-2d)x+(-a+b-c-2d)x^2=0\} \\ &= \{(a,b,c,d)\in\mathbb{R}^4 | a+2b-c+2d=-4b-2d=-a+b-c-2d=0\} \\ &= \{(\frac{7}{2}b, b, \frac{3}{2}b, -2b) | b\in\mathbb{R}\} \end{aligned}$$